

# RAPPORT DE STAGE

*Cahier des Charges — Orchid Island / GateOne.immo*

---

Rédige par : Benssamdia Mouad

# 1. Présentation du Cahier des Charges

---

Le cahier des charges analysé décrit un projet de transformation digitale et IA ambitieux pour deux plateformes immobilières : GateOne.immo (site pilote) et OrchidIsland.immo (site principal). Le document couvre un périmètre de 6 mois répartis en 24 semaines, avec sept profils de stagiaires identifiés, une architecture technique détaillée et un roadmap semaine par semaine.

L'objectif central est de créer une agence immobilière entièrement pilotée par l'intelligence artificielle, automatisant le marketing, la génération de contenu, l'onboarding client, l'analyse de pricing, le travail juridique et les activités après-vente.

## 2. Avis Global sur le Cahier des Charges

---

### 2.1 Points forts

Le cahier des charges se distingue par sa richesse technique et la précision de son roadmap. C'est un document rare pour un stage : chaque semaine est planifiée avec des livrables concrets.

- Vision claire et ambitieuse : transformer une agence immobilière classique en plateforme IA de bout en bout est un objectif cohérent avec les tendances du secteur PropTech.
- Roadmap détaillé semaine par semaine : chaque tâche est décrite avec un niveau de précision élevé, ce qui facilite le suivi et l'évaluation des livrables.
- Sécurité intégrée dès la conception : le document insiste correctement sur la gestion des clés API, le rate limiting, la protection contre les prompt injections et la conformité RGPD — des exigences souvent absentes des cahiers des charges de stages.
- Supervision humaine maintenue : l'approche « human-in-the-loop » pour les décisions critiques (pricing, légal, closing) est une bonne pratique bien formalisée.
- Stack technique moderne et cohérente : Next.js, FastAPI, LangChain, ChromaDB, OpenAI — un ensemble d'outils représentatif du marché IA actuel.
- Analyse des lacunes incluse : le document identifie lui-même ses manques (couche d'orchestration, gestion des secrets, prompt injection) et propose des corrections.

### 2.2 Limites et points de vigilance

Malgré sa qualité, le document présente quelques zones de risque à anticiper avant le démarrage du stage.

- Charge de travail très dense : couvrir pricing IA, due diligence légale, audit sécurité et lancement en 3 mois (Mois 4 à 6) représente un volume considérable, surtout si le rôle n'est pas encore défini.
- Redondances non résolues : des tâches de génération de contenu IA apparaissent dans plusieurs sections sans consolidation claire, ce qui peut créer des doublons de travail entre interns.
- Rôle du stagiaire non spécifié : le document liste 7 profils distincts mais n'indique pas encore lequel sera attribué. Cela rend difficile une préparation ciblée en amont.
- Dépendance aux équipes externes : certaines tâches (révision légale des documents IA, approbation des contenus) dépendent d'experts juridiques ou marketing dont la disponibilité n'est pas garantie.
- Technologies parfois complexes pour un stage : LangChain, ChromaDB, OCR sur documents légaux, modèles de pricing hédonique — certains composants supposent des prérequis avancés en ML et NLP.

### 3. Sujets sur lesquels Je Peux Travailler

D'après l'analyse du cahier des charges et en tenant compte de la période de stage (Mois 4–6), voici les sujets concrets sur lesquels une contribution est réaliste et à forte valeur ajoutée.

| Sujet                                        | Description concrète                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pricing IA des biens</b>                  | Développer un modèle de régression / pricing hédonique pour estimer la valeur de propriétés à partir de données de marché, en ajoutant des niveaux de confiance et une interface de validation agent. |
| <b>Analyse de quartier &amp; marché</b>      | Construire des modules d'intelligence géographique (commodités, tendances, historiques) à partir de sources publiques fiables, pour enrichir les fiches de biens.                                     |
| <b>Génération de présentations IA</b>        | Automatiser la création de pitch decks, brochures PDF et propositions commerciales à partir des données CRM, avec versioning et options de branding.                                                  |
| <b>Automatisation after-sales</b>            | Développer des modules de suivi post-transaction : enquêtes de satisfaction, rappels, cross-selling automatisé via email et WhatsApp multilingue (FR/EN/AR).                                          |
| <b>Audit sécurité &amp; prompt injection</b> | Réaliser un audit de sécurité applicative : stockage des clés API, rate limiting, tests adversariaux sur les chatbots (prompt injection), documentation de conformité RGPD.                           |

## 5. Conclusion

---

Le cahier des charges d'Orchid Island est un document de qualité supérieure pour un contexte de stage. Il offre une vision claire, un roadmap opérationnel et une attention sérieuse aux enjeux de sécurité et de conformité — trois qualités rarement réunies dans ce type de document.

Pour un stagiaire rejoignant aux Mois 4 à 6, l'enjeu principal sera de monter rapidement en compétence sur les modules avancés (pricing IA, due diligence OCR, workflows légaux) tout en contribuant à la stabilité et à la sécurité de l'ensemble du système avant le lancement.

